第三章 确定情景下应急人员撤离路径优化建模与求解

本部分将研究确定条件下边远群岛应急人员撤离的路径优化问题，即不考虑突发海况变化、航线中断等所导致的岛屿人员数量及航行时间变化的情况。本部分充分考虑到各岛屿的撤离紧迫程度不同，从而对岛屿进行优先级划分，再构建基于紧迫度排序的异构无人机-船只协同撤离路径优化模型，并设计求解算法。

3.1 确定情景下应急人员撤离路径优化模型构建思路

通过相关文献分析可知，目前在应急物流中对于需求紧迫度的应用多数为将需求紧迫度系数加入到成本目标函数中，例孙家庆等为保证重大突发事件发生后各个需求点的应急医疗物资满足需求，计算动态紧急度对需求点应急医疗物资满足率进行校正，实现应急医疗物资需求紧急度高的需求点需要优先满足，在保证各需求点满足其最低需求满足率的同时，进一步促进调度的公平性。本文在构建模型时，借鉴这种思路，将各受灾点的需求紧迫度值加入到算法求解中，实现应急救援的公平性，提高救援效率。

3.2 确定情景下应急人员撤离问题描述与假设

3.2.1 问题描述

海上灾害事件的发生会对岛屿上人员的生命财产造成严重损失，为将损失降到最小，需要对受灾岛屿展开救援。具体为将受伤较重人员及时撤离到安全集散中心，轻伤或无伤人员在有限时间内撤离到安全集散中心。为了实现上面的撤离需要直升机和船只的联合运转，同时，考虑到救援的公平性及救援车辆的有限性，本文不仅研究多种运输工具的联合调度问题，还要进行路径优化研究，进而实现资源利用率最高并在有限的时间内撤离更多的人员，最终实现运输总成本最少、伤员满意度最大的目标。

3.2.2 模型假设

本文研究对象为车辆路径优化问题，对于这类问题，通常首先需要做一下合理假设，将现实情况简化，便于模型构建，具体假设如下：

（1）假设边远群岛中各岛屿、安全集散中心的位置已知，并且安全集散中心数量只有一个。

（2）由于应急物流的特殊性，需确保受灾岛屿的人员全部转移到安全区域，因此，假设安全集散中心的容量无限大，可容纳所有撤离人员。

（3）假设所有撤离船只或无人机从安全集散中心出发的时间记为 0，伤员搬运的时间忽略不计。

（4）假设各岛屿之间的航行距离已知，且岛屿与安全集散中心之间的距离采用欧式距离表示。船只和无人机的航行速度固定，船只和无人机在各航段的通行时间已知且固定。

（5）不涉及需求拆分，即船只和无人机只能带走需求点部分伤员。

（6）可用船只和无人机的载客量、速度、适航性等参数已知，且不同运载工具之间不可互换功能。

（7）假设船只和无人机在撤离过程中不需要中途停靠补给，且人员不进行换乘。

3.2.3 符号说明

符号	定义
N	所有直升机与船只集合，$N=\{N_1，N_2\}$
N_1	所有船只集合，$N_1=\{k\|1,2,3\cdots,K\}$
N_2	所有无人机集合, $N_1=\{k_1\|1,2,3\cdots,K_1\}$
B	岛屿集合，$B=\{j\|1,2,3\cdots,n\}$, $\mathrm{B}=\{\mathrm{i}\|1,2,3\cdots,\mathrm{n}\}, \mathrm{i}\neq\mathrm{j}$
Q_{k_1}	直升机k_1的最大承载量
Q_k	船只 k 的最大承载量
V_{k_1}	直升机k_1的运行速度
V_k	船只 k 的运行速度
$L_i^{k_1}$	岛屿 i 要求直升机k_1最晚到达时间
L_i^k	岛屿 i 要求船只 k 最晚到达时间
$t_i^{k_1}$	直升机k_1到达岛屿 i 的时间
t_i^k	船只 k 到达岛屿 i 的时间
$U_{t_i}^{k_1}$	直升机k_1到达岛屿 i 的时刻

$U_{t_i}^k$	船只 k 到达岛屿 i 的时刻
P_j^1	岛屿 j 需撤离轻伤或无伤人员数量
P_j^2	岛屿 j 需撤离重伤人员数量
d_{ij}	岛屿 i，j 之间的距离
c_1	船只 k 的单位时间运行成本
c_2	直升机k_1的单位时间运行成本
$t_{ij}^{k_1}$	直升机k_1在岛屿 i，j 之间的运行总时间
t_{ij}^k	船只 k 在岛屿 i，j 之间的运行总时间
C_m	撤离直升机和船只无延误时间奖励成本
x_{ijk}	决策变量，船只在岛屿 i，j 之间运行为 1，否则为 0
x_{ijk_1}	决策变量，直升机在岛屿 i，j 之间运行为 1，否则为 0
φ_j	决策变量，直升机和船只在岛屿 i，j 之间转运时间小于规定时间为 1，否则为 0

3.3 时间满意度

基于应急物流的特殊性，考虑到岛屿上被困人员由于等待撤离时间的不同所被影响到的心理满意程度的不同。因此本文将不同的心理满意度转化为对应的时间满意度函数，又因为本文以救援总成本最小为目标，时间的长短决定救援任务的成功与否，更影响着伤员的心理满意度值，所以救援时间产生的成本也需要转换为时间满意度成本列入目标函数中。

3.3.1 符号说明

符号	定义
U_i	期望阈值
T_i	等待阶段的时间转折阈值
L_i	绝望阈值
δ	等待阶段时间转折点对应的满意度值
μ_1	前期衰减系数

μ_2	后期衰减系数
C_{max}	时间满意度成本最大值
$C_i(F_i(T_i))$	等待阶段的时间转折阈值对应的时间满意度成本
C_{min}	时间满意度成本最小值
α_1	期望阶段权重系数
α_2	等待阶段权重系数
α_3	绝望阶段权重系数
t_{ki}	船只运行时间
$t_{k_1 i}$	直升机运行时间

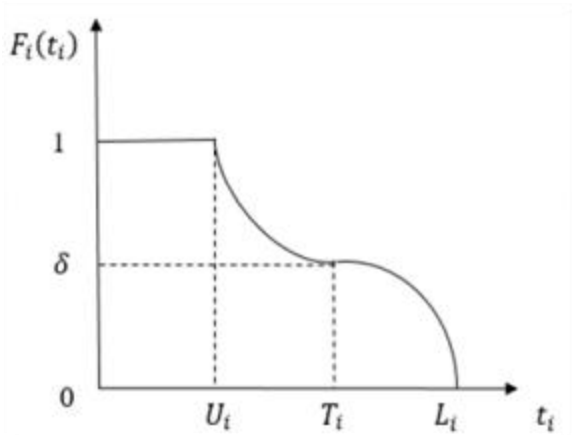
3.3.2 时间满意度函数构建

本文通过借鉴喻刚，李常敏等对于考虑时间满意度的车辆路径问题的研究文献，将岛屿上被困人员的心理等待过程划分为三个特征明显的阶段，即期望阶段、等待阶段，绝望阶段，而每个心理阶段对应的时间节点参数为：期望阈值U_i，等待阶段的时间转折阈值T_i和绝望阈值L_i。本文为了保证撤离救援的公平性，船只与直升机遵守相同的时间阈值标准。

本文的时间满意度函数构建如下：

$$F_i(t_i)=\begin{cases}1 & 0\le t_i\le U_i\\ F(U_i,t_i,T_i)=(\delta-1)\left[\dfrac{t_i-U_i}{T_i-U_i}\right]^{\mu_1}+1 & U_i\le t_i\le T_i, 0\le\mu_1\le 1\\ F(T_i,t_i,L_i)=\delta\left[\dfrac{t_i-L_i}{T_i-L_i}\right]^{\mu_2} & T_i\le t\le L_i,\mu_2\ge 1\\ 0 & t\ge L_i\end{cases}$$

本文的时间满意度函数图像如下：



假设直升机和船只同时从安全集散中心出发对岛屿上人员展开救援，它们的时间满意度函数相同。

$[0, U_i]$是指直升机或船只到岛屿对人员撤离的最佳时间；$[U_i, L_i]$为直升机或船只到达岛屿对人员撤离的有效时间；$[L_i, +\infty]$为直升机或船只到达岛屿对人员撤离的无效时间，而在有效时间$[U_i, L_i]$内随着时间增加岛屿上人员心理波动增大此时满意度开始缓慢下降，过了转折点T_i之后满意度衰减速度增加。

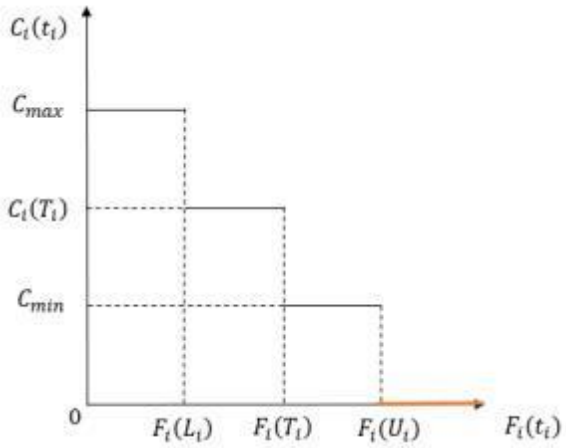
3.3.3 时间满意度成本函数构建

本文在已有研究基础上，以满意度函数值为横坐标建立满意度成本函数，如下面表达式：

$$C_i\big(F_i(t_i)\big) = \begin{cases} 0 & F_i(U_i) \le F_i(t_i) \le 1 \\ C_{min} & F_i(T_i) \le F_i(t_i) \le F_i(U_i) \\ C_i\big(F_i(T_i)\big) & F_i(L_i) \le F_i(t_i) \le F_i(T_i) \\ C_{max} & 0 \le F_i(t_i) \le F_i(L_i) \end{cases}$$

同样假设将两种车型的满意度转化为一样的函数式，在上式中C_{min}、$C_i\big(F_i(T_i)\big)$、C_{max}根据实施撤离时间设置合理的成本值。

本文的时间满意度成本函数如下：



而由于岛屿的撤离时间要求不同，需要根据岛屿上被困人员的心理等待过程变化设置不同的权重系数来约束惩罚成本，期望阶段、等待阶段，绝望阶段分别对应着权重系数α_1、α_2、α_3，同样分别对应上文的时间满意度成本函数C_{min}、$C_i\big(F_i(T_i)\big)$、C_{max}。而各心理等待阶段的权重系数需要通过各直升机和各船只在

总撤离时间的占比来调节，进而调节成本函数。

各直升机和各船只在总撤离时间的占比计算如下:

$$a_k = \frac{t_{ki}}{\sum_{k \in N_1} \sum_{i \in B} t_{ki}}$$

$$a_{k_1} = \frac{t_{k_1 i}}{\sum_{k_1 \in N_1} \sum_{i \in B} t_{k_1 i}}$$

a_k为某船只撤离时间占总时间比值，a_{k_1}为某直升机撤离时间占总时间比值。

3.4 需求紧迫度评价指标体系构建

本文主要研究岛屿撤离需求紧迫度的评价指标体系。首先查阅文献，全面分析影响岛屿上人员撤离的需求紧迫度因素，从受灾情况、伤员类别和物资需求 3 个方面，设置需求紧迫度指标，建立岛屿的需求紧迫度评价指标体系，为后文运用 CRITIC 权重法对岛屿撤离需求紧迫度进行区分奠定基础。

3.4.1 符号说明

符号	定义
X_{ij}	第 i 个受灾点中第 j 个指标的数值
L_j	表示第 j 项指标的变异系数
S_j	表示第 j 项指标的标准差
$\bar{x}_j$	表示第 j 指标的均值
r_{ij}	表示第 i 个评价指标和第 j 个评价指标之间的相关系数
R_j	表示冲突性量化指标值
θ_j	表示岛屿 j 的相对需求紧迫度
$Score_j$	表示岛屿 j 的综合权重得分
$Score_{min}$	表示所有岛屿中最小的需求紧迫度权重得分
C_j	信息量
W_j	客观权重

3.4.2 需求紧迫度指标

影响岛屿撤离需求紧迫度的因素有很多，卢敏等考虑到了受灾人员情况，灾区环境因素、物资需求三大类影响因素。借鉴已有的研究成果，本文研究岛屿撤离需求紧迫度的影响因素，从受灾情况、伤员类别和物资需求 3 个方面，设置需求紧迫度指标。具体如下：

一级指标	二级指标	指标含义
受灾情况	受灾区域面积 再次地质灾害风险等级 基础设施损坏率	主要反映灾害发生时，灾区的环境受灾严重程度的影响因素。
伤员类别	无伤 轻伤 重伤	主要反映灾害发生时，灾区受灾群众的基本情况对整体的影响，重伤人员越多，需求紧迫度越高。
物资需求	对于医疗物资的需求 对于生活用品的需求	主要反映需求紧迫度与物资的关系，物资需求缺口率越大，重要程度越高，获取难度越大，则紧迫度越高。

3.4.3 CRITIC 权重法

CRITIC 权重法是一种客观的权重赋权方法。其原理是以指标的变异性和冲突性为基础，确定各指标的客观权重。指标变异性通过数据的标准差进行评估，由于数据的标准差表明了在同一指标内各方案的取值差距，因此标准差越大则权重越大；指标冲突性通过指标的相关系数进行评估，指标之间相关性、重叠性越强，权重就越小；最终权重则由指标变异性与冲突性之间的乘积——信息量归一化得到。

CRITIC 具体步骤如下：

（1）无量纲化处理。在本文中有 N 个评价对象（岛屿），M 个评价指标，通过 N、M 可以形成原始数据矩阵：

$$X=\begin{pmatrix} X_{11} & \cdots & X_{1M} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{N1} & \cdots & X_{NM} \end{pmatrix}$$

本文采取归一化处理：

$$X_{ij}^{'}=\frac{X_j-X_{min}}{X_{max}-X_{min}}$$

其中X_j表示第 j 个指标的数值，X_{max}表示在这一组指标所有数据中最大数值，X_{min}表示在这一组指标所有数据中最小的数值。

（2）用标准差系数表示指标变异性：

$$L_j=\frac{S_j}{\bar{x}_j}$$

$$S_j=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}\left(x_{ij}-\bar{x}_j\right)}{N-1}}$$

$$\bar{x}_j=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}x_{ij}$$

（3）相关系数和冲突性指标：

$$r_{ij}=\frac{\sum_{u=1}^{N}\left(X_{ui}-\bar{x}_j\right)\left(X_{uj}-\bar{x}_j\right)}{\sqrt{\sum_{u=1}^{N}\left(X_{ui}-\bar{x}_j\right)^2\sum_{u=1}^{N}\left(X_{uj}-\bar{x}_j\right)^2}}$$

$$R_j=\sum_{i=1}^{m}\left(1-r_{ij}\right)\qquad r\neq j$$

（4）计算信息量：

$$C_j=S_j\sum_{i=1}^{m}\left(1-r_{ij}\right)=S_j\times R_j\qquad i\neq j,j=1,2,3\cdots m$$

（5）计算客观权重：

$$W_j=\frac{C_j}{\sum_{i=1}^{m}C_j}\qquad j=1,2,3\cdots m$$

（6）计算相对需求紧迫度：

$$\theta_j=\frac{Score_j}{Score_{min}}=\frac{100\times x_{ij}^{'}\times W_j}{max\left(x_{ij}^{'}\times W_j\right)}$$

3.5 目标函数与约束条件

3.5.1 目标函数的建立

该目标函数表示为整个撤离过程中时间成本最小化：

$$Z_{min}=\sum_{k\in N_1}\sum_{i\in B}\sum_{j\in B}\left(t_{ij}^{k}c_1\right)+\sum_{k_1\in N_2}\sum_{i\in B}\sum_{j\in B}\left(t_{ij}^{k_1}c_2\right)$$

$$+\sum_{k\in N_1}\sum_{i\in B}\left(a_k\left(C_i\left(F_i(t_i)\right)\right)\right)+\sum_{k_1\in N_2}\sum_{i\in B}\left(a_{k_1}\left(C_i\left(F_i(t_i)\right)\right)\right)$$

$$-\sum_{j\in B}C_m\theta_j\varphi_j$$

其中包括直升机-船只异构车辆的时间成本、满意度惩罚成本及其奖励时间成本。

3.5.2 约束条件

（1）最大载重量的约束：

$$\sum_{i\in B}\sum_{j\in B}\sum_{k\in N_1}P_j^1x_{ijk}\le Q_k\quad k=1,2,3\cdots,K$$

即撤离轻伤或无伤人员的船只载重量不能超过船只的最大载重量。

$$\sum_{i\in B}\sum_{j\in B}\sum_{k_1\in N_2}P_j^2x_{ijk_1}\le Q_{k_1}\quad k_1=1,2,3\cdots,K_1$$

即撤离重伤人员的直升机载重量不能超过直升机的最大载重量。

（2）时间窗的约束：

$$\sum_{i\in B}\sum_{j\in B}\sum_{k\in N_1}t_{ij}^{k}+\sum_{i\in B}\sum_{j\in B}\sum_{k_1\in N_2}t_{ij}^{k_1}\le T$$

即直升机和船只的总撤离时间不能超过最大约束时间。

$$t_i^k\le L_i^k\quad \forall i\in B,\forall k\in N_1$$

$$t_i^{k_1}\le L_i^{k_1}\quad \forall i\in B,\forall k_1\in N_2$$

即直升机和船只的到达岛屿的时间不能超过其最晚到达时间。

$$t_{ij}^k=\frac{d_{ij}^k}{V_k}+U_{t_i}^k\quad \forall i,j\in B,\forall k\in N_1$$

$$t_{ij}^{k_1} = \frac{d_{ij}^{k_1}}{V_{k_1}} + U_{t_i}^{k_1} \quad \forall i,j \in B, \forall k_1 \in N_2$$

即直升机、船只从岛屿 i 到岛屿 j 的时间等于运行时间与到达该岛屿时刻的时间和。

（3）需求不拆分的约束：

$$\sum_{j \in B} \sum_{k \in N_1} x_{ij}^{k} = \sum_{j \in B} \sum_{k \in N_1} x_{ji}^{k} = 1$$

$$\sum_{j \in B} \sum_{k_1 \in N_2} x_{ij}^{k_1} = \sum_{j \in B} \sum_{k_1 \in N_2} x_{ji}^{k_2} = 1$$

表示直升机和船只分别只能在岛屿 i 到岛屿 j 的路径中经过一次，即直升机和船只分别只能到达每个岛屿一次。